教育心理硏究 第24券 第1號
The Korean Journal of Educational Psychology
2010, Vol. 24, No. 1, pp.39～59

성인용 학습몰입 척도 개발 및 타당화*

김 아 영** 탁 하 얀 이 채 희
이화여자대학교

〈요 약〉

본 연구의 목적은 Csikszentmihalyi(1975, 1990)의 몰입개념에 기초하여 성인들이 학습할 때 경험하는 학습몰입의 구인을 탐색하고 이를 측정할 수 있는 척도를 개발하고 타당성을 검증하는 것이다. 이를 위해 대학생 및 대학원생들을 대상으로 예비검사와 본검사를 실시하고, 문항과 척도의 양호도 분석을 통해 9개 요인을 측정하기 위한 29문항을 최종적으로 선정하여 학습몰입 척도를 구성하고 타당도와 신뢰도 분석을 실시하였다. 학습몰입과 성취목표지향성 및 학업성취와의 상관분석 결과와 이 변인들 간의 관계구조 모형을 검증한 결과, 학습몰입은 학업성취에 대한 유의한 예측변인이며, 숙달목표지향성이 학업성취를 예측하는 것을 매개하는 것으로 나타났다. 이와 같은 연구결과를 본 연구에서 개발한 학습몰입 척도의 구인타당도, 준거-관련 타당도와 관련시켜 논의하였다.

주제어: 몰입상태모형, 학습몰입, 학습몰입척도

* 이 연구는 탁하얀의 석사학위 논문의 일부와 논문자료를 재분석한 결과에 기초하였음.
** 교신저자, aykim@ewha.ac.kr, 016-264-4226

Ⅰ. 서 론

대부분의 사람들은 어떤 활동을 할 때 그 활동에 푹 빠지는 최적의 순간을 경험해 본 적이 있을 것이다. 이러한 상태를 몰입(flow)이라고 하는데, 이것은 매우 즐거운 심리적 상태로서 일에 완전히 빠져있는 느낌을 말한다(Csikszentmihalyi, 1975). 몰입은 특정한 과제수행에서 경험하는 상태에 관한 연구로 시작되었으나 스포츠(Jackson & Marsh, 1996)나 교수상황(김아영, 이채희, 최기연, 2008; Gunderson, 2003) 등의 어느 정도 일반적인 맥락에서 몰입경험에 대한 연구가 진행되고 있다. 몰입이론이 학습상황에서 주목을 끄는 것은 몰입경험 자체가 만족감이 되어 내재동기를 증진시키고 높은 성취로 연결시킬 수 있기 때문이다. 학습수행시 몰입은 학습이 즐겁다는 정서적인 만족감을 얻을 수 있고 동시에 학습의 질을 높일 수 있을 것이기 때문에 일석이조의 결과를 가져올 수 있다.

그러나 교육현장에서 이루어지는 많은 활동들은 여가나 취미생활에서 이루어지는 활동과는 차이점이 있다. 특히, 교실에서 이루어지는 대부분의 학습은 인지적인 능력을 많이 요구하게 되므로 정서적 몰입상태를 이끌어낸다는 것이 쉬운 일은 아니다. 또한, 초기 몰입연구의 대상이 된 활동들은 '내재적으로 동기화된 활동'이라고 볼 수 있는 스포츠나 예술분야라는 특성을 가지고 있으나, 학습은 외적으로 부과된 성격을 띄고 있으므로 정서적 몰입상태를 끌어내기란 쉬운 일이 아닐 수 있다는 것이다. 하지만 개개인의 몰입경험을 최대로 이끌어 낼 수 있는 관련 조건들을 찾아내는 연구가 진행되어, 이러한 조건을 충족시키는 학습환경을 만들어 줄 수 있다면 바람직한 결과를 기대할 수 있을 것이다. 따라서 학습자의 학습몰입에 대한 이해를 위한 평가도구의 필요성은 재론의 여지가 없을 것이다.

본 연구에서는 성인의 학습몰입을 측정하기 위해 Jackson과 Marsh(1996)의 척도와 Csikszentmihalyi(1990)가 제안한 몰입의 9가지 특성에 대한 정의를 바탕으로 학습몰입 척도와 문항을 개발하고 양호도를 검증하였다. 현재 몰입과 관련한 연구에서 학습상황에 관한 연구는 아직 제한적이지만 조금씩 늘어나고 있는 추세라고 할 수 있다. 몇 가지 연구에서 몰입경험을 측정하기 위한 척도를 제작하여 사용하였으나 양호도 검증 부족 문제(이은주, 2001)와 척도 사용 대상이 초등학생에 제한되어(석임복, 강이철, 2008) 있기 때문에 성인의 학습과 관련한 몰입상황을 측정하기에는 한계가 있다.

평생학습의 필요성이 대두되고 실제로 학교를 떠난 많은 성인들이 재교육과 새로운 영역에 대한 학습의 필요성을 절감하여 교육현장으로 회귀하는 최근의 추세를 볼 때 효과적인 성인학습에 필요한 기초 정보인 학습몰입을 평가하기 위한 도구 개발은 교육현장에 실제적 시사점을 제공할 것이다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 몰입의 개념과 하위요인

Csikszentmihalyi(1975, 1990)는 몰입이란 행위에 깊게 빠져 시간의 흐름이나, 공간, 더 나아가서는 자신에 대한 생각까지도 잊어버리게 될 때를 일컫는 심리적 상태라고 정의

하였다. 몰입상태에서 행동이란 행위자가 의식적으로 개입할 필요가 없는 내적인 논리에 따라 연결되는 것이다. 행위자는 한 순간에서 다음 순간까지 이어가면서 몰입을 경험하게 된다. 몰입상태에 있을 때, 사람들은 자신의 행동을 통제하며, 자기와 환경이나 자극과 반응, 혹은 과거, 현재, 미래 사이의 구분이 거의 없게 된다(Csikszentmihalyi, 1975).

Csikszentmihalyi(1975)의 몰입개념은 내적으로 동기화된 행동에 관심을 두는 분야에서 연구되어왔다. Deci(1975)는 내적으로 동기화된 행동을 분명한 보상 없이 행동하는 자체가 보상이 되는 행동이라고 정의하였으나, 자신의 정의가 내적 보상을 구성하는 근원적인 심리적 과정을 밝히지 못한 점을 지적하였다. 여러 연구에서 수행 상황에서 내재동기와 긍정적인 정서와의 관련성을 연구하였지만 어떤 연구도 내적으로 보상이 되는 행동에 빠지는 개인의 주관적인 경험을 연구한 적은 없었다(deCharms, 1968; Deci, 1975; Deci & Ryan, 1980). 이러한 측면에서 볼 때 내재적으로 동기화된 상태에서 경험하는 정서적 과정인 몰입상태를 연구하는 것은 내재동기이론 발전에 기여하는 바가 크며, 또한 이를 평가할 수 있는 도구를 개발하는 것은 내재동기 증진 방안 마련에 실질적인 시사점을 제공할 것이다.

Csikszentmihalyi(1990)는 몰입은 모든 문화권에서 일어날 수 있는 보편적인 현상임을 강조하였다. 몰입경험이 일어나는 활동은 문화권에 따라서 매우 다양할 수 있지만 경험 그 자체는 같다고 하였다. 몰입이 끝나게 되면 내면적으로 통합되는 느낌뿐만 아니라 세상과도 합치되는 느낌을 갖는다고 하였다. Csikszentmihalyi는 몰입경험에서 일어나는 아홉 가지 특성을 다음과 같이 분류하고 정의하였다. (1) 몰입상태는 '도전과 기술의 균형'상태로, 수행자가 어떤 상황에 도전하여 그에 적절한 개인의 기술이나 능력을 사용할 때 도전과 기술 사이의 균형과 조화를 이루게 된다. 몰입은 개인이 인지한 과제의 도전과 자신의 능력 수준이 높을 때 발생되며, 개인의 객관적인 능력보다는 주관적으로 스스로 지각한 능력에 더 큰 영향을 받는다. (2) '행동과 지각의 일치' 상태는 수행자가 몰입을 하는 동안 행동과 행동에 대한 자신의 지각이 일치하여 수행이 거의 자동적으로 이루어지는 상태이다. (3) 몰입은 '명확한 목표'가 있는 상태로 행위자가 완전한 몰입이 가능한 이유는 사전에 명확한 목표를 설정하였기 때문이다. 분명한 목표를 미리 세우고 그 목표를 달성하기 위해 단계적으로 노력하는 과정을 통해 몰입 경험에 빠질 수 있고 발전시킬 수 있다. (4) 몰입은 '구체적 피드백'이 있는 상태이며, 이것은 수행 중의 활동에 대한 정확하고 신속한 피드백을 의미한다. 몰입상태에서 개인은 자신의 행동의 필요성에 대해 질문하고 그것을 수행하는 이유에 대해서 비판적으로 생각하면서 행동한다. (5) 몰입상태에서는 수행하고 있는 과제에 대한 '전적인 집중'을 한다. 몰입 중에 있는 사람은 외부의 자극에 방해받지 않고 자신이 수행하고 있는 과제에만 전적으로 집중한다. (6) 몰입상태에 있는 사람은 자신의 행동과 환경에 대한 '통제감'을 가진다. 몰입은 외부의 압력이나 강제에 의한 상황이 아닌 자발적인 상황이므로 개인은 자신이 처한 상황에 대해 통제감을 갖게 된다. (7) 몰입 중에는 '자

의식의 상실'을 경험하는데 이것은 자기 자신의 존재를 인식하지 못할 만큼 활동과 자신이 하나가 되는 것을 말한다. (8) 몰입상태에서는 시간이 평소보다 빠르게 혹은 느리게 왜곡되어 지각되는 '시간의 변형된 느낌'을 갖는다. (9) 몰입의 마지막 특성은 '자기목적적인 경험(autotelic experience)'이다. 이것은 미래에 올 수 있는 어떤 이익에 대한 기대가 없는, 행동 그 자체가 보상이 되는 경험을 의미하는 것으로 내재동기의 특징을 공유한다.

2. 몰입의 측정

몰입을 측정하는 방법은 크게 네 가지로 구분해 볼 수 있다. 먼저, 몰입을 연구하기 위해 Csikszentmihalyi(1975)가 초기부터 사용한 방법인 경험표집방법(Experiences Sampling Method)이 있다. Csikszentmihalyi는 기존에 사용하던 방법인 인터뷰나 설문조사로 얻는 자료가 몰입을 연구하기에 부적절하다고 판단하고 보다 생태학적으로 타당한 방법을 고안해 냈다. 그는 무선호출기를 이용하여 일상적으로 생활하는 동안 예기치 않은 순간에 사람들의 행동과 생각 그리고 감정을 알아보기 위해 있는 그대로의 경험에 대한 진술을 수집하고자 하였다. Csikszentmihalyi는 사람들에게 무선호출기와 7점 척도로 이루어진 설문지를 나누어 주고 일상생활을 하는 낮 동안 무선호출기가 울리면 바로 그 순간 설문지의 질문에 응답하도록 지시하였다. 이렇게 수집한 자료에 대한 분석을 통해 개인이 하루를 생활하는 동안 어떤 활동에서 얼마나 많은 몰입상태를 경험하며, 그 활동을 수행하는데 어떤 능력이나 기술이 필요한가를 분석하였다. 그러나 이와 같은 경험표집방법은 시간과 노력이 많이 소요되고 연구 참여자 확보가 어렵다는 큰 제약이 따른다.

두 번째 방법은 인터뷰를 통해 몰입을 측정한 방법이다. Gunderson(2003)은 효과적인 교수법과 몰입과의 관계를 알아내기 위해 교사들의 수업과정을 비디오로 녹화하였다. 그 후, 녹화된 내용을 보면서 언어적, 비언어적 행동을 분석하고, 교사들과 인터뷰를 통해 그 상황에서 얼마나 몰입을 했는지에 대해 파악하는 방법을 사용하였다.

세 번째 방법은 이야기 설문(narrative/survey)방법이다. 이 방법은 연구 참여자들에게 몰입경험에 대하여 기술하게 한 다음 설문지를 사용하여 그 경험에 대해 평가하게 하는 것이다. 참여자들의 이야기 내용을 분석하기 위해 Privette와 Bundrick(1987)은 일상생활을 절정수행(peak performance), 절정경험, 몰입, 일상사건(average events), 고통(misery), 실패라는 6가지 범주로 구분하였다. 참여자들에게 각 범주에 대한 설명을 들려준 후, 각각의 경험에 대한 이야기를 기술하게 하였고, 각 이야기를 경험설문지(Experience Questionnaire)를 통해 평가하게 하였다. Privette과 Bundrick(1987)의 연구는 6가지 유형에 대한 차이를 이해하는 데는 유용하지만 몰입에 대한 정의를 내리지 못한다는 단점이 있다.

마지막 방법은 설문지법이다. 설문지법으로는 Jackson과 Marsh(1996)가 개발한 몰입상태척도(Flow State Scale)가 가장 많이 알려져 있다. 이 척도는 Csikszentmihalyi(1990)가 제안한 몰입의 9가지 특성을 토대로 스포츠 상황에서 몰입을 측정하기 위해 만들어진

것으로 각 하위 요인 당 4문항 씩 총 36문항으로 구성되어 있다. 이후 Mundell(2000)에 의해서 다시 타당화 과정을 거쳤다. 이후의 측정도구들은 Jackson과 Marsh(1996)의 몰입상태척도를 각각의 연구 상황에 맞도록 변형시킨 척도들이다.

국내에서는 이은주(2001)의 학생들이 수업시간에 어느 정도의 몰입경험을 하고 있는지에 관한 연구와 석임복, 강이철(2008)이 학습몰입척도를 개발한 연구가 있다. 하지만 이은주(2001)의 연구에서는 표본의 수가 적고, 타당도 검증이 이루어지지 않았고, 석임복, 강이철(2008)의 척도는 초등학생을 대상으로 한 것이어서 대학생 이상의 일반 성인 학습자를 대상으로 한 학습몰입 상황을 측정하기에는 한계가 있다. 설문지법은 지나간 몰입 사건에 대해 회상을 하며 응답하는 방법이므로 경험표집방법보다 응답을 할 때 왜곡이 있을 수 있으나 최근 연구들에서 나타난 결과를 보면 비교적 객관적이고 신뢰로운 측정이 가능한 것으로 간주되고 있다(Engeser & Reinberg, 2008; Martin & Jackson, 2008). 특히 설문지법에서는 몰입을 측정하기 위한 척도를 구성할 때 몰입상태를 보다 세부적인 하위요인으로 나누어서 표현하는 문항들로 구성하기 때문에 몰입의 다양한 측면들에 대한 진단을 가능하게 한다는 장점이 있다.

3. 학습몰입 관련변인 연구

몰입 현상과 관련된 개인의 동기에 관심을 가지는 연구들은 높게 동기화된 사람들이 높은 수준의 몰입을 경험한다는 결과를 보여주고 있다(Jackson, 1992; Kowal & Fortier, 1999). 이 연구들은 내적으로 동기화된 개인이 자유로이 선택한 활동에 참여할 때 높은 수준의 몰입상태가 나타난다고 말한다. Kowal과 Fortier(1999)는 특정한 상황에서 내적으로 동기화되거나, 또는 외적으로 동기화 되었다 하더라도 그것이 스스로 결정한 경우에는 몰입 현상이 높게 나타나고, 무동기 상태는 몰입과 부적 상관을 보여주는 연구결과를 보고하고 있다. Hektner와 Csikszentmihalyi(1996)는 청소년들을 대상으로 2년 종단연구를 실시한 결과, 자신의 능력수준에 비해 과제에 대해 적정수준의 도전감을 느끼며 내재적으로 동기화된 과제에 참여할 때 몰입을 많이 경험하는 것으로 나타났다. 국내 연구에서도 몰입을 많이 경험하는 학생은 유의미하게 높은 수준의 내재적 동기를 나타내는 반면, 몰입을 적게 경험한 학생들은 유의미하게 높은 수준의 타율적 동기를 나타냈다(이은주, 2001).

교육상황에서 학생들의 학습몰입은 높은 학업성취와 관련성이 있는 것으로 보고되고 있다. 석임복, 강이철(2008)은 초등학생들에서 학습몰입이 높은 경우 학업성취가 높은 것을 확인하였고, Mayers(1978)는 고등학생들의 경우 몰입의 정도가 학생들의 성적을 잘 예측할 수 있다는 연구결과를 발표하였다. 또한 Csikzentmihalyi와 Larson(1984)의 연구와 Csikzentmihalyi, Rathunde와 Whalen(1993)의 연구에서도 플로우 경험과 학업성취 간에는 유의미한 관련성이 있다는 것을 보여줌으로써 학업상황에서의 플로우 경험의 긍정적인 효과를 최대한 활용할 수 있는 학업 환경을 마련해 주는 것이 중요하다는 것을 시사하고 있다.

몰입경험은 성취목표지향성과도 관련이

있는 것으로 볼 수 있다. 성취목표지향성은 전통적으로 수행목표와 숙달목표의 두 가지 목표유형으로 구분된다(Ames & Archer, 1988). 수행목표는 타인과 비교하여 유능함을 드러내는 것에 중점을 두는 것으로 타인으로부터 호의적인 평가를 받는 것과 부정적인 평가를 받는 것을 회피하는 것을 의미한다. 반면, 숙달목표는 자신의 유능함을 개발 또는 발전시키거나 과제를 숙달하는 것 자체에 중점을 두는 목표유형을 의미한다(Ames & Archer, 1988). Elliot(1999)과 Pintrich(2000)는 성취목표유형에 접근과 회피의 구분을 적용한 논리의 연장선상에서 수행목표와 숙달목표에 접근과 회피의 구분을 적용하여 2×2 목표구조를 제안하였다. 2×2 구조에서 각 하위 요인들은 유능성을 정의하는 방식(수행/숙달)과 접근/회피 성향이라는 두 가지 기준에 의해 구분된다. 이러한 각 목표는 접근 또는 회피 성향에 따라 타인과 비교해서 상대적인 유능성을 획득하려는 수행접근 목표, 상대적인 무능력의 노출을 회피하려는 수행회피목표, 과제의 숙달이나 능력의 발전을 달성하려는 숙달접근목표, 자신의 숙달수준을 유지하기 위해 능력이 감소하거나 숙달이나 학습에 실패할 부정적인 가능성을 회피하려는 숙달회피목표로 구분된다(Elliot & McGregor, 2001). Burtler(1992)는 숙달목표지향성은 도전에 대한 지각과 과제몰입을 촉진시키며 즐거움을 만들어내고 자기결정성을 지지함으로써 내재동기를 증진시키는 반면, 수행목표지향성은 과제몰입을 방해하고 불안과 평가압력을 증가시켜 내재동기를 손상시킨다는 연구결과를 보고하였다.

따라서 본 연구에서는 개인의 성취목표지향성을 몰입경험에 영향을 주는 외적 선행요인으로, 학업성취도를 몰입경험이 영향을 주는 결과요인으로 도입하여 개발되는 학습몰입 척도의 준거관련 타당화와 법칙론적 네트워크(nomological network) 검증을 통한 구인타당도 증거를 확보하고자 한다. 법칙론적 네트워크에 대한 검증은 Cronbach과 Meehl(1955)이 제안하고 Embretson(1983)이 구체적인 방법을 제시한, 변인들 간의 관계구조 모형 검증을 통한 구인타당도 검증의 진보된 방법의 하나이다.

Ⅲ. 연구방법

1. 연구대상

본 연구에서는 성인 학습자들이 학습을 하는 동안의 몰입감을 측정하는 학습몰입 척도의 구인을 탐색하고 척도를 개발하고 이를 타당화하기 위해 대학생 및 대학원생을 대상으로 편의표집 방법으로 자료를 수집하였다. 예비검사에서는 서울지역의 2개 대학교에서 총 265명이 수집되었고, 본검사에서는 서울지역의 2개, 경기지역과 부산지역의 각 1개 그리고 서울지역의 1개 사이버 대학교에서 총 482명의 자료가 수집되었다. 본검사의 연구 대상을 전공별로 살펴보면, 인문과학 전공은 67(141.%)명, 사회과학 전공은 155(32.4%)명, 자연과학전공은 60(12.6%)명, 공학전공은 119(25.0%)명, 예체능 전공은 43(9.0%)명이었다. 본검사에서는 불성실한 응답으로 판단되는 6개 자료를 제외한 총 476명의 자료가 분석에 사용되었다. <표 1>에서는 예비검사와 본검사

〈표 1〉 예비검사와 본검사에 사용된 학년×성별 구성인원수 및 비율(%)

예비검사			
학년	성별		전체
	남자	여자	
1학년	6(6.9)	25(14.0)	31(11.7)
2학년	21(24.1)	39(21.9)	60(22.6)
3학년	24(27.6)	44(24.7)	68(25.7)
4학년	21(24.1)	60(33.7)	81(30.6)
대학원	15(17.2)	10(5.6)	25(9.4)
합계	87(32.8)	178(67.2)	265(100)
본검사			
학년	성별		전체
	남자	여자	
1학년	3	85	88(18.5)
2학년	63	105	168(35.3)
3학년	23	96	119(25.0)
4학년	15	63	78(16.4)
대학원	19	4	23(4.8)
합계	123(25.8)	353(74.2)	476(100)

에 사용한 표본의 학년×성별 분포를 보여준다.

2. 측정도구

가. 학습몰입 척도

학습몰입 척도는 Csikszentmihalyi(1990)가 제시한 몰입상태에서 일어나는 9가지 특성을 하위요인으로 상정하고, 문헌연구 및 Jackson과 Marsh(1996)의 몰입상태 척도, 이채희와 서애리(2004), 김아영 등(2008)의 학습몰입 및 교수몰입 척도 등을 참고하여 일반적인 학습상황을 전제로 하여 문항을 수정, 보완, 첨가 등의 과정을 거쳐 제작하였다. 최종 척도는 Likert식 6점 척도로 각 요인당 3~5문항씩 총 29문항으로 구성되었고, '전혀 아니다'를 1점, '매우 그렇다'를 6점으로 배정하였으며, 점수가 높을수록 몰입감이 강한 것을 의미한다.

나. 성취목표지향성 척도

성취목표지향성을 측정하기 위해서 Kim(2007)이 한국의 학업상황에 맞도록 개발한 척도를 사용하였다. 이 척도는 Elliot과 McGregor(2001)의 2×2 목표구조(수행접근, 수행회피, 숙달접근, 숙달회피)에 기초하여 제

작된 Likert식 6점 척도로 4개의 하위구인을 나타내는 16개의 목표지향성 문항으로 구성되어 있다. 이 척도는 기존의 회피 척도들이 불안이라는 정서 상태를 측정하는 문항들을 포함하고 있는 것과 달리 '목표'라는 인지적 구인을 측정하기 위한 인지적 문항들로만 구성되어 있다. 하위척도들의 내적 합치도인 Cronbach의 α는 대학생 집단에서 .71～.74로 양호하였다.

다. 학업성취도

대학생과 대학원생들의 학업성취도를 측정하기 위해 두 가지의 측정치를 사용하였다. 첫 번째 측정치로는 표집대상이 되는 각 학교의 교양과목 혹은 전공과목을 수강하고 있는 수강생들의 중간고사 성적을 해당과목 강사를 통해 입수하여 동일과목 수강생들의 백분위에 따른 상대적 위치에 따라 5개의 등급으로 나누어 1점에서 5점의 점수를 배정하였다. 이러한 방법은 서로 다른 학과목과 시험의 내용이 다른 여러 집단들에서 나온 성적을 하나의 학업성취도 자료로 사용할 때 적용하는 방법으로 도입되었다(Guay & Vallerand, 1997). 두 번째 측정치는 설문지에 자기보고식으로 학업성취를 보고하도록 하였다. 자기보고식 학업성취는 전공필수, 전공선택, 교양과목, 전과목의 네 가지 항목으로 평균적인 자신의 성취정도를 A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F로 응답하도록 하였고 A+를 9점으로 F를 1점으로 환산하여 사용하였다.

3. 절차

예비연구는 학습 상황에서의 몰입을 측정하는 문항 개발을 목적으로 실시되었다. 문헌 연구를 통해 몰입의 특성 및 9가지 하위요인의 개념을 정의하고 국내외 몰입 관련 척도의 분석을 통해 각 하위요인의 문항을 개발하였다. 문항개발 후, 심리측정 및 동기 전문가들의 토론을 통해 각 하위요인에 적합하지 않은 문항, 이중적인 의미를 지닌 문항, 모호한 문항을 제거·수정하는 내용타당도를 검증을 거쳐 62개의 예비 학습몰입 척도를 구성하였다.

예비검사를 통해 수집된 자료에 대해 문항분석을 실시한 후 문항적절성을 확인하고 문항의 수정·보완을 거쳐 29개 문항으로 본검사를 실시하였다. 척도의 구인타당도를 검증하고자 확인적 요인분석을 실시하고, 학습몰입에 관한 3개의 경쟁모형 즉, 9요인 모형, 3요인 모형, 9요인 위계모형을 상정하여 어떤 모형이 학습몰입의 요인구조를 보다 잘 설명하는지 모형 적합도를 비교하였다. 또한, 학습몰입 척도와 성취목표지향성 척도, 그리고 학생들의 학업성취와의 상관관계와 관계구조모형을 분석함으로써 준거관련 타당도와 추가적인 구인타당도 증거를 수집하였다.

Ⅳ. 결과 및 해석

1. 예비척도의 문항분석 및 요인 탐색

학습몰입 척도를 제작하기 위한 예비척도는 9개의 하위요인으로 구성되어 있으며 요인에 포함된 문항은 총 62개이다. 문항분석은 크게 두 가지 과정으로 이루어 졌다. 첫째, 평균과 표준편차를 산출하여 평균이 극

단적인 값을 갖거나, 표준편차 값이 상대적으로 작은 문항들을 검토하였다. 그 결과, 평균은 2.81 ~ 5.17, 표준편차는 1.92 ~ 1.30의 범위를 보여, 4.5이상의 평균값을 가지는 3문항은 변별력 부족으로 삭제하기로 하였다. 둘째, 각 요인별로 문항간 상관, 문항-총점간 상관이 .30이하인 문항은 삭제대상으로 고려하여, 4문항을 삭제하기로 하였다. 문항분석 결과, 7개의 문항이 제거되어 55개의 문항을 이후 분석에 사용하였다.

예비척도의 구성요인을 확인하기 위하여 총 55개 문항에 대한 탐색적 요인분석을 실시하였다. 분석 방법으로는 SAS가 제공하는 단일 주축분해법을 이용한 공통요인분석을 적용하였다. 이 때 공통분의 초기값은 SMC(Squared Multiple Correlation, 다중상관제곱치)로 지정하였다. 적합한 요인수를 결정하기 위해 누적분산 비율이 75 ~ 85%가 되는 지점과 스크리 검사 결과를 함께 고려하여 분석한 결과, 7요인, 8요인, 또는 9요인 모델이 수용될 수 있었으나, 본 연구에서는 이론적 배경을 토대로 적절한 요인수를 9개로 결정하였다.

요인의 수를 9개로 지정한 뒤 후속 요인분석 과정에서 기초요인구조의 회전방법을 결정하기 위해 요인간 상관을 살펴보았다. 요인간 상관이 존재하는 것으로 나타나 사각회전(oblique rotation)을 선택하였으며 Harris-Kaiser의 방법을 사용하였고 HKP를 0.3으로 적용하였을 때 최종 요인구조가 가장 간명하였다. 요인 수 지정 후 요인분석의 결과를 통해 요인부하값이 높은 문항과 해석가능성을 함께 고려하여 각 요인을 구성하는 문항들을 검토하였다. 그 결과, 총 5문항이 제거되어 50개 문항이 선정되었다. 요인분석의 결과를 살펴보면, 도전과 기술의 균형, 과제에 대한 전적인 집중, 변형된 시간의 느낌, 자기목적적 경험의 네 요인은 요인이 명확하게 확인이 된다. 그러나 명확한 목표와 구체적 피드백은 하나의 요인으로 합쳐지며, 행동과 지각의 일치, 통제감, 자의식의 상실은 서로 합쳐지는 결과가 나타났다. 또한, 자의식의 상실의 역채점 문항이 서로 묶이는 것을 관찰할 수 있었다. 요인수를 9개로 지정한 뒤 요인 간 상관을 고려하는 사각회전을 수행하여 최종구조를 얻었다. 요인분석 결과는 9개의 요인으로 분명히 나누어지지 않았지만 각 요인의 내적합치도 Cronbach의 α는 .68~.90으로서 각 요인에 속한 문항들이 해당 구인을 측정하는 데 문제가 없는 것으로 볼 수 있어 몰입이론에 기초한 9개 요인을 유지하고 최종척도를 구성하였다.

2. 학습몰입 최종 척도의 신뢰도와 타당도 분석

본검사 자료에 대한 하위 척도간 상관, 문항-총점간 상관, 요인분석과 문항내용 검토 및 구성요인을 확인하였다. 최종적인 학습몰입 척도는 해당요인을 적절하게 반영하는 동시에 내적 합치도가 적정수준을 유지하는 수준에서 응답자의 응답시간을 고려하여 유사한 내용의 문항을 삭제하고, 요인별 문항수가 균등하게 고려될 수 있도록 문항수를 조정하였다. 결과적으로 자기목적적 경험 요인을 5개로 구성한 것을 제외하고 모든 요인에서 3개의 문항으로 확정하였다. 총 29개의 확정된 최종 척도의 문항은 <표 2>와 같다.

본검사 자료를 기초로 최종 척도에 포함

〈표 2〉 본검사의 하위요인 및 문항

하위요인	문항내용
도전-기술 균형	1. 나의 능력은 새로운 내용을 완전히 이해하기에 충분하다. 2. 새로운 내용을 공부하는 것이 어렵지만 내 실력이라면 충분히 해낼 수 있다고 믿는다. 3. 나는 새로운 학습 내용에 도전할만한 능력을 가지고 있다.
명확한 목표	1. 공부를 시작하기 전에 공부할 양을 미리 정한다. 2. 나는 공부할 때 목표를 분명히 세워둔다. 3. 나는 공부할 때 내가 해야 할 일이 무엇인지 정확히 알고 있다.
구체적 피드백	1. 나는 내가 제대로 공부하고 있다고 느낀다. 2. 나는 공부하는 동안 얼마나 잘하고 있는지 정확하게 안다. 3. 나는 내가 공부하고 있는 것을 보면 얼마나 잘하고 있는지 말할 수 있다.
행동-지각 일치	1. 나는 공부할 때 특별히 생각하지 않아도 저절로 진행된다. 2. 공부하는 과정이 물 흐르는 것 같이 자연스럽다. 3. 나는 공부하는 과정이 자동적으로 일어나는 것처럼 느껴진다.
과제집중	1. 나는 공부할 때 완전히 빠져 들곤 한다. 2. 공부를 할 때는 다른 생각을 전혀 하지 않는다. 3. 나는 공부할 때 완전히 집중한다.
통제감	1. 나는 공부할 때 나 자신을 완전히 장악하고 있다는 느낌이 든다. 2. 나는 공부할 때 내가 하고자 하는대로 할 수 있다. 3. 나는 공부를 할 때 모든 절차가 내 자신의 휘하에 있다고 느낀다.
자의식 상실	1. 나 자신을 잊어버릴 정도로 공부에 몰두하곤 한다. 2. 공부할 때 너무 집중해서 다른 사람이 말을 해도 못 알아듣곤 한다. 3. 나는 공부할 때 내 주변에서 무슨 일이 일어나는지 잘 모른다.
변형된 시간 감각	1. 공부에 집중할 때는 시간이 흐르는 속도가 평소와 다르게 느껴진다. 2. 공부하는 동안에는 시간가는 줄 모른다. 3. 공부하는 동안은 시간이 매우 빠르게 흐른다.
자기목적적 경험	1. 나는 결과에 상관없이 공부하는 것 자체를 즐긴다. 2. 나는 공부를 하는 동안 행복하다고 느낀다. 3. 공부를 하는 과정 자체가 재미있다. 4. 나는 공부하는 시간이 즐겁다. 5. 공부는 나에게 신나는 일이다.

〈표 3〉 학습몰입 척도의 구성요인 간 상관 및 내적합치도 α

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 도전-기술균형	(.82)								
2. 명확한 목표	.40	(.65)							
3. 구체적 피드백	.47	.45	(.76)						
4. 행동-지각일치	.53	.41	.54	(.73)					
5. 과제집중	.47	.43	.54	.66	(.82)				
6. 통제감	.53	.52	.69	.69	.64	(.76)			
7. 자의식 상실	.31	.27	.43	.55	.79	.50	(.79)		
8. 변형된 시간감각	.29	.38	.40	.50	.62	.49	.61	(.75)	
9. 자기목적적 경험	.39	.27	.43	.56	.50	.45	.47	.51	(.90)

주: 모든 상관계수는 $p < .01$에서 유의미. 대각선에 괄호 속에 제시된 수치는 α임

된 문항의 양호도와 척도의 신뢰도 분석을 수행한 뒤, 학습몰입 척도의 구인을 확인하였다. 최종척도의 평균은 2.71 ~ 4.40, 표준편차는 0.91 ~ 1.26사이로 적정 수준을 나타냈다. 최종척도에 포함된 요인들 간의 상관분석과 내적합치도 분석을 수행한 결과는 <표 3>과 같다.

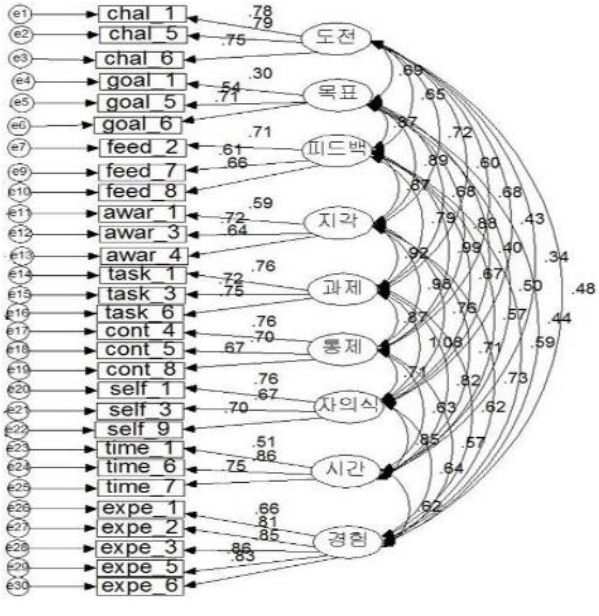
요인간 상관을 보면, 구체적 피드백과 통제감과의 상관, 행동-지각의 일치와 과제집중과 통제감과의 상관, 과제집중과 통제감, 자의식 상실, 변형된 시간감각과의 상관, 그리고 자의식 상실과 변형된 시간감각 간의 상관들은 r = .61 ~ .79로 높은 관련성을 보였다. 그러나, 이들의 상관을 제외하고 나머지 요인들의 상관은 r = .27 ~ .56의 관련성을 보여 몰입상태를 나타내는 하위요인들이 서로 수렴하는 경향이 높은 것을 보여주었다. 또한 각 하위요인별 내적합치도, Cronbach의 α 값은 .65 ~ .90사이로 문항수를 고려할 때 상당히 높은 편이었다.

구인타당도 증거를 수집하기 위한 다음 절차로 하위요인 간의 공분산 구조에 기초한 구조방정식 모형을 상정하여 확인적 요인분석을 수행하였다. 본 분석에서는 연구모형인 Csikszentmihalyi가 제안한 9요인 모형 이외에 Mundell(2000)의 3요인 모형과 9요인 위계모형을 경쟁모형으로 두고 적합도 검증을 실시하였다. Mundell은 도전과 기술의 균형, 명확한 목표, 구체적 피드백은 몰입상태를 경험하기 위한 선행요인으로 보았다. 또한, 과제에 대한 전적인 집중, 통제감, 변형된 시간의 느낌, 자의식의 상실은 몰입상태 요인으로 구성될 수 있다고 하였으며, 마지막으로 자기목적적 경험은 몰입의 결과요인으로 볼 수 있다는 제안을 하였다. 또한 9개 요인들은 학습몰입이라는 상위 요인을 구성한다고 보는 9요인 위계모형을 경쟁모형으로 두고 모형비교를 하는 것이 보다 바람직하다고 판단하여 경쟁모형으로 두기로 하였다. 본 연구에서 사용된 자료는 결측치

〈표 4〉 학습몰입 척도의 연구모형과 경쟁모형의 합치도 지수

모형	χ^2	*df*	*CFI*	*TLI*	*RMSEA* (90% 신뢰구간)
9요인 모형(연구모형)	955.45	335	.921	.904	.062(.058～.067)
3요인 모형	1785.58	371	.820	.803	.090(.085～.094)
9요인 위계모형	1495.01	365	.856	.840	.081(.076～.085)

가 없어 최대우도법(maximum likelihood)을 적용하여 산출된 결과를 분석하였고 본 연구는 수정지수를 고려하고 하위요인들에 관한 이론에 근거하여 측정변수 오차들 간의 상관을 가정하고 분석을 실시하였다. 모형들에 대한 합치도 분석 결과는 <표 4>와 같다. 분석결과를 보면, 9요인 모형의 χ^2값은 955.45 (*df*=335)이고, 3요인 모형의 χ^2값은 1785.58 (*df*=371)이고, 9요인 위계모형의 χ^2값은 1495.01(*df*=365)로서 모두 기각됨을 알 수 있다. 이것은 큰 표본에 민감한 χ^2값의 특성에 따른 것으로 판단된다. 따라서 사례수에 덜 민감한 모형 적합도 지수를 살펴보았는데 9요인 모형의 *CFI*와 *TLI* 지수는 각각 .921과 .904이고, 3요인 모형의 경우 .820과 .803, 9요인 위계모형의 경우 .856과 .840으로 나타났다. Hu와 Bentler(1999)에 의하면 *CFI*와 *TLI* 지수가 .95이상일 때 좋은 적합도를 보이는 것이라고 제안하였는데 본 연구의 세 모형은 모두 이 기준을 만족하진



〔그림 1〕 학습몰입 척도의 확인된 경로모형

〈표 5〉 학습몰입 척도 9요인 모형의 모수추정치

경로			추정치			C.R
문항		요인	비표준화계수	표준화계수	표준오차	
도전-1	←	도전-기술균형	1.00	0.78		
도전-2	←	도전-기술균형	0.90	0.79	0.06	16.14
도전-3	←	도전-기술균형	0.91	0.76	0.06	15.63
목표_1	←	명확한 목표	1.00	0.30		
목표_2	←	명확한 목표	1.58	0.54	0.22	7.10
목표_3	←	명확한 목표	1.68	0.71	0.28	5.97
피드백_1	←	구체적 피드백	1.00	0.71		
피드백_2	←	구체적 피드백	0.88	0.61	0.07	12.09
피드백_3	←	구체적 피드백	0.93	0.67	0.07	13.23
지각_1	←	행동-지각일치	1.00	0.59		
지각_2	←	행동-지각일치	1.16	0.72	0.09	12.48
지각_3	←	행동-지각일치	0.98	0.64	0.07	13.45
과제_1	←	과제집중	1.00	0.76		
과제_2	←	과제집중	0.95	0.72	0.06	16.82
과제_3	←	과제집중	0.99	0.75	0.04	22.37
통제_1	←	통제감	1.00	0.76		
통제_2	←	통제감	0.82	0.70	0.05	15.47
통제_3	←	통제감	0.90	0.67	0.06	14.91
자의식_1	←	자의식 상실	1.00	0.76		
자의식_2	←	자의식 상실	0.94	0.67	0.06	15.22
자의식_3	←	자의식 상실	0.94	0.70	0.06	16.00
시간_1	←	변형된 시간감각	1.00	0.51		
시간_2	←	변형된 시간감각	1.87	0.86	0.17	10.90
시간_3	←	변형된 시간감각	1.66	0.75	0.16	10.43
경험_1	←	자기목적적 경험	1.00	0.66		
경험_2	←	자기목적적 경험	1.12	0.81	0.07	15.16
경험_3	←	자기목적적 경험	1.13	0.85	0.07	15.80
경험_4	←	자기목적적 경험	1.12	0.86	0.07	15.89
경험_5	←	자기목적적 경험	1.17	0.83	0.08	15.54

못하지만 연구모형인 9요인 모형이 .90이상으로서 Kline(1998)이 제안한 .90의 기준에서는 양호한 모형이라 할 수 있다. 또한 모형의 설명력과 간명성을 모두 반영하는 *RMSEA*는 9요인 모형의 경우만 .062로서 .08 이하의 기준을 만족하여 비교적 양호한 적합도를 보였다(Browne & Cudeck, 1993). 따라서 세 모형간 유의도 검증 및 적합도 검증 결과를 보면, 9요인 모형이 가장 양호하고 수용할만한 결과임을 알 수 있다.

[그림 1]과 <표 5>에는 9요인 모형과 측정모형 계수를 제시했는데 모든 모수추정치가 p < .05에서 유의미하고 .30 ~ .86 사이의 부하량을 가진 것으로 나타났다. 지금까지의 학습몰입 척도의 확인적 요인분석 결과를 살펴본 바에 따르면, 학습상황에서의 몰입구조가 Csikszentmihalyi(1990)가 제안한 일반적 몰입과 그 요인구조가 동일하다고 할 수 있겠다.

3. 최종 학습몰입 척도의 준거-관련 타당도 분석

학습몰입과 관련이 있는 다른 변인들과의 관련성을 파악함으로써 준거-관련 타당도 증거를 확보하고자 하였다. 이를 위하여 학생들의 성취목표지향성과 중간고사 및 자기보고 학업성취 자료를 함께 수합하여 변인들 간의 관련성을 파악하였다. 학습몰입의 하위요인들과 성취목표지향성의 하위요인들, 학업성취와의 상관은 <표 6>에 제시되어 있다.

학습몰입척도의 하위요인과 성취목표지향성의 숙달목표지향성의 하위요인과의 상관은 r = .26 ~ .46의 범위를 보이며 모두 통계적으로 유의하였다(p < .01). 그러나 학습몰입척도의 하위요인과 수행접근목표와는 r = .00 ~ .27의 낮은 상관을 보였으며, 수행회피와는 상관이 없는 것으로 나타났다. 특히, 학습몰입척도와 숙달접근지향성과 모두

〈표 6〉 학습몰입, 성취목표지향성, 학업성취 간의 상관

	숙달목표지향성		수행목표지향성		학업성취	
	숙달접근	숙달회피	수행접근	수행회피	중간고사	전과목성취
도전-기술 균형	.43**	.36**	.24**	.06	.19**	.24**
명확한 목표	.34**	.44**	.27**	.16**	.19**	.32**
구체적 피드백	.32**	.34**	.22*	.10	.10	.25**
행동-지각 일치	.37**	.39**	.12**	.00	.27**	.22**
과제 집중	.35**	.41**	.11**	.00	.16**	.19**
통제감	.35**	.40**	.25**	.11	.26**	.30**
자의식 상실	.26**	.32**	.02	.04	.09	.12**
변형된 시간감각	.32**	.29**	.14**	.00	.08	.17**
자기목적적 경험	.46**	.32**	.03	.05	.05	.07

** p < .01

유의한 정적 상관을 보인 것은 이 두 변인들이 학습자의 내재동기의 한 측면을 반영하는 것임에 비추어 볼 때 본 연구에서 개발한 학습몰입척도의 공준타당성에 대한 증거로 해석할 수 있다. 학습몰입과 학업성취의 상관은 r = .05 ~ .32로 나타나 학습몰입 경험을 많이 할수록 학업성취도가 높은 경향이 있음을 보여주는 결과로 학습몰입 척도의 예측타당도 증거의 하나로 해석할 수 있다.

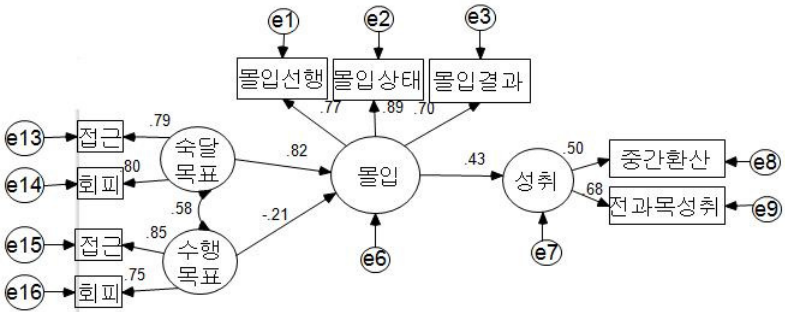
4. 법칙론적 망조직 검증

학습몰입 척도의 또 다른 구인타당도 검증을 위한 접근으로 Cronbach과 Meehl(1955)과 Embretson(1983)이 제안한 법칙론적 망조직의 적합도를 검증하였다. 이를 위해 성취목표지향성과 학업성취와의 인과관계를 상정하고 이에 대한 구조방정식 모형을 검증하였다. 여기서는 학습몰입이라는 잠재변인에 대한 구인타당도 검증이 목적이었고, 척도별 문항수가 많아 문항 묶음화(item parceling)방법을 사용하여 척도별 지표를 축소시켜 추정오차를 감소시켰다(Bagozzi & Edward, 1998; Kishton & Widman, 1994; Landis, Beal, & Tesluk, 2000). 숙달목표지향성 척도와 수행목표지향성 척도의 경우, 각 척도별로 하위요인에 해당되는 접근과 회피의 평균점수를 사용하여 2개씩의 지표를 산출하였다. 학습몰입 척도의 경우, Mundell (2000)의 분류에 따라 학습몰입을 몰입선행요인, 몰입상태요인, 몰입결과요인의 3개의 하위요인으로 구분한 후 각 요인별 평균점수를 지표로 사용하였다. 마지막으로 학업성취는 중간고사 평점과 자기보고식 전과목 성취 점수의 2개 지표를 사용하였다. 숙달목표지향성, 수행목표지향성, 학습몰입, 학업성취 간의 상관 분석 결과는 <표 7>과

〈표 7〉 숙달목표지향성, 수행목표지향성, 학습몰입, 학업성취의 측정변수 간의 상관

		숙달목표		수행목표		학습몰입			학업성취	
		접근	회피	접근	회피	몰입선행	몰입상태	몰입결과	중간고사	전과목 성취
숙달 목표	접근	1.00								
	회피	.63**	1.00							
수행 목표	접근	.41**	.39**	1.00						
	회피	.29**	.39**	.63**	1.00					
학습 몰입	몰입선행	.50**	.49**	.35**	.18**	1.00				
	몰입상태	.45**	.46**	.18**	.07	.68**	1.00			
	몰입결과	.44**	.35**	.12*	.02	.48**	.65**	1.00		
성취	중간환산	.04	.10	.11	.07	.22**	.21**	.05	1.00	
	전과목성취	.19**	.24**	.30**	.20**	.33**	.24**	.07	.34**	1.00

* p < .05, ** p < .01



〔그림 2〕 학습몰입, 성취목표지향성, 학업성취의 인과관계 모형 검증.
주: 중간환산은 중간고사 환산점수 임. 모든 경로계수들은 p < .05에서 유의미.

같다.

본 연구에서는 자신이 세운 목표에 따라 몰입과 성취가 달라질 수 있을 것이라 가정하고 몰입을 매개로 목표지향성이 성취에 영향을 준다고 가정하였다. 따라서 선행 변인으로 성취목표지향성을 상정하고 학습몰입을 매개변인으로 학업성취에 영향을 미치는 [그림 2]와 같은 모형을 검증하였다. 모형검증 결과 산출된 적합도 지수를 살펴보면 χ^2 = 102.82 (df = 23), *RMSEA*는 .106 (90% *CI* = .086 ~ .128), *TLI*는 .874, *CFI*는 .920로서 매우 좋은 적합도의 기준(Browne & Cudeck, 1993; Hu & Benter, 1999)에는 미치지 못하지만 *CFI*값이 .90이상이고 나머지 지수도 크게 나쁘지 않은 것으로 판단되어 모형이 자료에 부합된다고 할 수 있겠다. 따라서 적합도 검증 및 경로계수를 통해, 학습몰입은 숙달목표에 의해 정적으로 예측될 수 있고(β = .82) 수행목표에 의해서는 부적으로 예측될 수 있으며(β = -.21) 학업성취에 대해서는 중요한 예측요인으로 기능하는 것으로 나타났다(β = .43). 또한 성취목표는 학습몰입을 통해서 학업성취를 예측하는 것으로 나타나 학습몰입의 매개효과를 확인하였다. 수정지수를 참고로 하여 모형수정을 할 경우 적합도 지수가 향상될 것임을 예측할 수 있으나 본 연구의 목적이 모형확정이 아니고 척도의 타당성을 확인하기 위한 것이므로 수정을 가하지 않은 분석 결과를 제시하는 것이 적절한 것으로 판단하여 후속적인 모형 수정을 통한 분석은 실시하지 않았다.

Ⅴ. 논 의

본 연구의 목적은 Csikszentmihalyi의 몰입 개념을 학습 상황에 적용시켜 대학생 이상의 성인들이 학습을 하는 동안 몰입하는 정도를 측정하는 학습몰입 척도의 구인을 탐색하고 그 타당성을 검증하는 것이다. 구체적인 연구결과와 논의는 다음과 같다.

첫째, 본 연구에서는 학습몰입 척도의 구인을 탐색하기 위해 Csikszentmihalyi(1975, 1990)의 몰입 특성과 Jackson과 Marsh(1996)의 몰입상태척도를 참고하여 학습몰입의 9가지 하위구인을 측정하는 문항을 개발하였다. 대학생 및 대학원생을 대상으로 자료수

집을 하여 수행한 예비연구와 본연구를 통해 도전-기술 균형, 행동-지각 일치, 명확한 목표, 구체적 피드백, 과제 집중, 통제감, 자의식 상실, 변형된 시간감각, 자기목적적 경험의 9개 요인을 측정하기 위한 3~5개의 문항을 선정하여 최종 척도를 확정하였다. 최종 척도에 대한 내적합치도와 9요인 모형에 대한 확인적 요인분석 결과가 전반적으로 수용가능한 수준을 보여주었다.

둘째, 학습몰입 척도의 구인타당도와 준거-관련 타당도를 검증하고자 성취목표지향성과 학업성취와의 상관분석과 구조모형 분석을 수행하였다. 상관분석 결과, 학습몰입의 하위척도와 성취목표지향성의 숙달접근 및 숙달회피와는 어느 정도 상관이 존재하는 것으로 나타나 학습자가 어떠한 태도로 목표를 설정하는가에 따라서 몰입경험이 달라진다는 것을 보여주었다. 이와 같은 결과는 Burtler(1992)의 연구에서 숙달목표를 가지고 있는 학생은 도전에 대한 지각과 과제 몰입을 촉진시키며 즐거움을 만들어내고 자기결정성을 지지함으로써 내재동기를 촉진시키는 반면, 수행목표를 가지고 있는 학생은 과제 몰입을 방해하고 불안과 평가압력을 촉진하는 것으로 내재동기를 손상시킨다는 연구결과와 일치하는 결과이다. 또한 학습몰입과 학생들이 보고한 학업성취도와 실제 학업성취도와의 상관도 어느 정도 있는 것으로 나타나 학습자들의 몰입경험이 학업성취와 관련이 있다는 선행연구 결과(Csikszentmihalyi & Larson, 1984; Csikszentmihalyi, Rathunde, & Whalen, 1993)를 지지하였다. 구조모형 분석에서는 성취목표지향성이 학업성취에 미치는 영향을 학습몰입이 매개할 것이라고 상정한 모형이 경험자료에 잘 부합되는지 확인함으로써 법칙론적 네트워크를 통한 구인타당도 검증을 실시하였다. 그 결과, 학습몰입을 매개로 하여 성취목표지향성이 학업성취에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 상관분석과 구조모형 검증 결과는 본 연구에서 개발된 학습몰입 척도의 구인타당성을 확인할 수 있는 증거를 제공하는 것이다. 학습몰입 척도의 학업성취에 대한 예측력은 본 척도의 준거-관련 타당도에 대한 증거로도 해석할 수 있다.

본 연구결과의 몇 가지 제한점 및 추후 연구와 현장에 대한 시사점을 논의하면 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 성인을 대상으로 한 학습몰입 척도 개발을 목표로 대학생 및 대학원생을 대상으로 표본을 선정하였다. 비록 사이버 대학에 재학하고 있는 성인 학습자들이 표본에 포함되기는 하였지만 표본의 수가 비교적 적고 대학생과 대학원생이 성인 학습자를 충분히 대표할 수 있는가는 재고할 필요가 있기 때문에 본 연구의 결과를 한국의 성인 학습자라고 일반화하기에는 한계가 있다. 따라서 후속 연구에서는 대학생과 대학원생뿐만 아니라 평생교육원에 재학하는 성인 학습자들과 같은 다양한 집단의 표본으로 척도의 일반화를 위한 교차타당도 검증이 수행되어야 할 것이다.

둘째, 본 연구에서 개발한 성인용 학습몰입 척도는 모두 긍정문항으로 구성되어있다. 예비연구를 진행할 때는 묵종경향성을 방지하기 위해 부정 문항을 넣어 척도를 구성하였으나 요인분석 결과 요인구조를 변화시키는 것이 확인이 되어 최종 척도를 구성할 때는 모두 긍정문항으로 구성하였다. 따라서 수검자의 반응경향성을 고려하여 결과해석에 신중을 기해야 할 것이다.

셋째, 자기목적적 경험 하위요인을 측정하기 위한 문항의 수가 다른 요인들보다 많이 포함되었다. 이것은 몰입 척도의 구인을 선행요인, 상태요인, 그리고 결과요인으로 나누어 개념화 할 수 있다는 Mundell(2000)의 제안을 따를 경우 결과요인을 측정하기 위한 문항이 너무 적기 때문에 불균형을 완화시키기 위한 목적에서였다. 이와 같이 몰입을 세 가지 요인으로 개념화 하려는 후속 연구에서는 각 요인들의 비중에 대한 균형을 맞추기 위한 장치를 고안할 필요가 있을 것이다.

넷째, 본 연구에서 개발한 학습몰입 척도는 학습자가 공부를 하는데 있어 얼마나 몰입하는가에 대한 개인차를 측정하기 위한 척도이다. 이 척도를 통해 성인들은 몰입상태의 구체적인 부분을 진단하여 자신의 학습관련 태도나 습관, 혹은 사용하는 전략에 대한 이해를 증진시키고 효과적인 학습법과 태도를 형성하여, 궁극적으로는 내재동기와 수행의 향상을 기하는데 도움을 얻기를 기대한다. 따라서 이 척도의 사용 목적에 부합하는 학습계발 프로그램이나 성취향상 프로그램 등을 통해 실질적인 사용 가능성에 대한 구체적인 연구가 이루어져야 할 것이다.

다섯째, 본 연구에서는 학습몰입 척도의 타당화를 위해 성취목표지향성 척도를 함께 실시하고 학습자들의 직접적인 학업성취인 중간고사와 자기보고식 성취 자료를 함께 수집하여 두 개념과의 상관을 살펴보았다. 하지만 학생들의 학업성취 자료인 중간고사 자료가 교양과목과 전공과목이 섞여있었기 때문에 자발적으로 그 과목을 수강했다고 보기 어렵고, 학습자들의 해당 과목에 대한 내재동기 수준은 매우 다양할 것으로 추정된다. 따라서 후속연구에서는 이러한 측면을 고려하여 학업수행 만족도와 같은 학업성취 이외의 준거변인을 선정하여 예측타당도를 확인할 필요가 있다.

마지막으로 본 연구는 성인을 대상으로 학습몰입척도를 개발한 것이다. 그러나 학습자가 공부할 때 교수자와의 상호작용이 학습몰입에 영향을 미칠 수 있기 때문에 교수자의 교수몰입(teaching flow)이나 인지적 관여 등과 같은 교수자 요인에 대한 탐색이 병행되어야 한다. 따라서 후속 연구에서는 학습자의 학습몰입과 상호작용하는 교수자에 대한 연구가 함께 이루어져야 할 것이다.

참고문헌

김아영, 이채희, 최기연 (2008). 교수몰입 척도 개발 및 타당화, 교육심리연구, 22(4), 647-670.

석임복, 강이철 (2009). Csikszentmihalyi의 몰입 요소에 근거한 학습몰입척도의 다차원적, 위계적 요인모델 검증. 교육공학연구, 24(3), 187-208.

이은주 (2001). 몰입에 대한 학습동기와 인지전략의 관계. 교육심리연구, 15(3), 199-216.

이채희, 서애리 (2004). 학습 상황에서의 물입척도 개발을 위한 예비연구. 미발간 논문. 이화여자 대학원.

Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. *Journal of Educational Psychology, 80,* 260-267.

Bagozzi, R. P., & Edward, J. R. (1998). A general approach for representing constructs in organizational research. *Organizational Research Methods, 1,* 45-87.

Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen, & J. S. Long (Eds.), *Testing structural equation models* (pp. 136-162). Newberry Park., CA: SAGE Publications, Inc.

Burtler, R. (1992). What young people want to know when: Effects of mastery and ability goals on interest in different kinds of social comparisons. *Journal of Personality and Social Psychology, 62,* 934-943.

Cronbach, L. J. & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin, 52*, 281-302.

Csikszentmihalyi, M. (1975). *Beyond boredom and anxiety.* San Francisco: Jossy Bass.

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience.* New York: Harper & Row.

Csikszentmihalyi, M., & Larson, R. (1984). *Being adolescent: Conflict and growth in the teenage years.* New York: Basic Books.

Csikszentmihalyi, M. & Rathunde, K., & Whalen, S. (1993). *Talented teenagers.* New York: Cambridge University Press.

deChams, R. (1968). *Personal causation: The internal affective determinants of behavior.* New York: Academic Press.

Deci, E. L. (1975). *Intrinsic motivation.* New York: Plenum Press.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1980). The empirical exploration of intrinsic motivational processes. In L. Berkowitz (Eds.). *Advances in experimental social psychology.* Vol. 13, 40-80.

Elliot, A. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. *Educational Psychologist, 34,* 169-190.

Elliot, A., & McGregor, H. (2001). A 2×2 achievement goal framework. *Journal of Personality and Social Psychology, 80,* 501-519.

Embretson, S. (1983). Construct validity: Construct representation versus nomothetic span. *Psychological Bulletin, 93*, 179-197.

Engeser, S., & Reinberg, F. (2008). Flow, performance and moderators of challenge-skill balance. *Motivation and Emotion, 32*, 158-172.

Jackson, S. A., & Marsh, H. W. (1996). Development and validation of a scale to measure optimal experience: The Flow State Scale. *Journal of Sport and Exercise Psychology, 18,* 17-35.

Guay, F., & Vallerand, R. J. (1997). Social contest, student's motivation and academic achievement: Toward a process model. *Social Psychology of Education, 1,* 211-233.

Gunderson, J. (2003). Csikszentmihalyi's state of flow and effective teaching. Unpublished doctoral dissertation, Claremont Graduate University.

Hektner, J. M., & Csikszentmihalyi, M. (1996). A longitudinal exploration of flow and intrinsic motivation in adolescents. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New York.

Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling, 6,* 1-55.

Jackson, S. A. (1992). Athletes in flow: A qualitative investigation of flow state in elite figure skaters. *Journal of Applied Sport Psychology, 4,* 161-180.

Jackson, S. A., & Marsh, H. W. (1996). Development and validation of a scale to measure optimal experience: The Flow State Scale. *Journal of Sport and Exercise Psychology, 18,* 17-35.

Kim, A. (2007). A comparative study on the dimensions of motivation of students attending four institutions of higher education, Unpublished research report. Franklin W. Olin College, USA.

Kishton, J. M., & Widaman, K. F. (1994). Unidimensional versus domain representative parceling of questionnaire items: An empirical example. *Educational and Psychological Measurement,*

54, 757-765.

Kline, R. B. (1998). *Principles and practice of structural equation modeling*. New York: Guilford Press.

Kowal, J., & Fortier, M. (1999). Motivational determinants of flow: contributions from self-determination theory. *Journal of Social Psychology, 139*(3), 355-368.

Landis, R. S., Beal, D. J., & Tesluk, P. E. (2000). A comparison of approaches to forming composite measures in structural equation models. *Organizational Research Methods, 3*(2), 186-207.

Martin, A. J., & Jackson, S. A. (2008). Brief approaches to assessing task absorption and enhanced subjective experience: Examining 'short' and 'core' flow in diverse performance domains. *Motivation and Emotion, 32*(3), 141-157.

Mayers, P. (1978). *Flow in adolescence and its relation to the school experience.* Unpublished doctoral dissertation, University of Chicago.

Mundell, C. E. (2000). The role of perceived skill, perceived challenge, and flow in the experiences of positive and negative effects. Unpublished doctoral dissertation, George Mason University, Virginia.

Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. *Contemporary Educational psychology, 25*, 92-104.

Privette, G., & Bundrick, C. M. (1987). Measurement of experiences: Construct and content validity of the experience questionnaire. *Perceptual and Motor Skills, 65,* 315-332.

Abstract

The Development and Validation of a Learning Flow Scale for Adults

Ahyoung Kim · Hayan Tack · Che-Hee Lee

The purpose of the present study was to develop a learning flow scale for adult learners, and to find evidence for the construct and criterion-related validity of the scale. Based on the extensive literature reviews on Csikszentmihalyi's(1975, 1990) flow state model and related studies, 62 items that represent nine sub-scales were constructed. Based on the analysis of the preliminary data from 265 undergraduate and graduate students, 55 items were selected. These items along with 16 achievement goal orientation items and four self-reported academic achievement items were assembled into a questionnaire. Data was collected from 476 undergraduate and graduate school students in Seoul and two other cities. Based on the theory and the results of the item analysis and exploratory factor analysis, 29 items representing nine factors were retained to construct the final learning flow state scale for adult learners. Cronbach's alphas ranged from .65 to .90 showing high internal consistencies of the sub-scales. A confirmatory factor analysis result provided evidence for the construct validity of the scale. Inspections of the correlations among learning flow, goal orientation, and achievement as well as a test of nomological network through structural equation model analysis using these variables provided additional evidence of the construct validity of the learning flow scale. Furthermore, the structural equation model analysis revealed that the learning flow functioned as a significant predictor and as a mediator of the achievement goal orientation, which can be interpreted as evidence of criterion-related validity of the scale. Discussions followed to suggest application of the scale in reference to the adult learning situations.

Key words: flow-state model, learning flow, learning flow scale

투고일자: 2010. 02. 02.
심사일자: 2010. 02. 19.
게재확정일자: 2010. 03. 21.